Ejercicios

Tema 5: La célula: membrana y orgánulos

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Orgánulos

básico

Indica qué orgánulo realiza cada función: a) síntesis de proteínas; b) respiración celular; c) digestión intracelular; d) síntesis de lípidos; e) empaquetado de proteínas; f) fotosíntesis; g) formación de ribosomas.

2 Transporte

básico

Clasifica cada tipo de transporte en activo o pasivo e indica un ejemplo: a) entrada de O_2 en una célula; b) entrada de glucosa en un glóbulo rojo por una permeasa; c) bomba Na^+/K^+; d) fagocitosis de una bacteria por un macrófago.

3 Tipos celulares

medio

Compara una célula procariota con una eucariota animal y otra vegetal en una tabla (núcleo, ADN, ribosomas, orgánulos, pared, cloroplastos, centriolos).

4 Secreción

medio

Una célula del páncreas fabrica y secreta enzimas digestivas. Describe el recorrido de esas enzimas desde que se sintetizan hasta que salen de la célula y nombra los orgánulos implicados. ¿Qué orgánulo será especialmente abundante?

5 Endosimbiosis (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Explica la teoría endosimbiótica y da tres pruebas. ¿Por qué ciertos antibióticos que inhiben los ribosomas bacterianos pueden tener efectos secundarios sobre nuestras mitocondrias?

6 Membrana (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Una célula animal se coloca en un medio con un veneno que bloquea la producción de ATP.

a) ¿Qué tipos de transporte seguirán funcionando y cuáles no?

b) ¿Qué le pasará con el tiempo a la concentración de Na^+ y K^+ dentro de la célula?

Justifícalo.